საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა

დიფერენცირების ელემენტებით

გეგმის ავტორი: სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი ბექა თევდორაშვილი

სასწავლო საკითხი: ნატურალური რიცხვების გამრავლება. გამრავლების თვისებები	**კლასი:** V

საჭირო დრო:
საკითხის სწავლება ერთ 45-წუთიან გაკვეთილში დასრულდება? თუ არა, მაშინ გთხოვთ დააზუსტოთ, რამდენში?
გაკვეთილის ხანგრძლივობა 40 წუთია. საკითხის გაცნობა, სამი თვისების აღმოჩენა, ასოთი მოკლე ჩანაწერი და პირველი ვარჯიში ერთ 40-წუთიან გაკვეთილში სრულდება. ჩაღრმავება — საშინაო დავალების მიზეზების მოსმენა — მომდევნო გაკვეთილის დასაწყისში გრძელდება.

ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტის შედეგი/ინდიკატორი:

მათ. V.3. მოსწავლეს შეუძლია ნატურალურ რიცხვებზე და ტოლმნიშვნელიან წილადებზე მოქმედებების შესრულება. ინდიკატორი: ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს და იყენებს ნატურალურ რიცხვებზე მოქმედებათა შესრულების ადეკვატურ ხერხს. გაკვეთილზე ეს ჩანს, როცა განმეორებით ჯამს გამრავლებით წერს.

მათ. V.6. მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული გამოსახულების შედგენა და გამარტივება ამოცანის ამოხსნისას. ინდიკატორი: იყენებს შეკრებისა და გამრავლების კომუტაციურობას (გადანაცვლებადობას), ასოციაციურობას (ჯუფდებადობას) და შეკრების მიმართ გამრავლების დისტრიბუციულობას (განრიგებადობას) ერთი ცვლადის შემცველი ასოითი გამოსახულების გასამარტივებლად. გაკვეთილზე იხმარება ქართული ტერმინები: გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა, განრიგებადობა.

საჭირო რესურსები (დამხმარე სასწავლო მასალები, თვალსაჩინოების საშუალებანი, ტექნიკური საშუალებანი და სხვა):
სახელმძღვანელო, გვ. 56–57. პრეზენტაცია „გამრავლების თვისებები“ (HTML ფაილი). დაფა და ცარცი ან მარკერი. ორი მოსწავლის ადგილის გაცვლა გადანაცვლებადობის სცენისთვის. მხარდაჭერის ბარათი — დანართი 3.
ფერები მთელ გაკვეთილზე ერთია: ყვითელი — გადანაცვლებადობა, იასამნისფერი — ჯუფდებადობა, მწვანე — განრიგებადობა, ვარდისფერი — ერთის თვისება, ცისფერი — ნულის თვისება.

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:
ნატურალურ რიცხვთა შეკრება და გამოკლება. გამრავლება როგორც განმეორებითი შეკრება. ერთნიშნა რიცხვების გამრავლების ცხრილი, კერძოდ 7·8, 5·9, 6·10 და 5·13. ტოლობის ნიშნის წაკითხვა. მამრავლისა და ნამრავლის სიტყვები ნაწილობრივ — ამ გაკვეთილზე მაგრდება.

მიმოხილვა

საკითხის სწავლების მიზანი

რა არის საკითხის სწავლების მიზანი? (ჩამოაყალიბეთ მოსწავლეებისთვის გასაგებ ენაზე ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად):
მოსწავლის ენით: დღეს ვისწავლით, რომ გამრავლება განმეორებითი შეკრების მოკლე ჩანაწერია. ამოვიცნობთ სამ თვისებას — გადანაცვლებადობას, ჯუფდებადობას და განრიგებადობას — და ორ კერძო შემთხვევას: ერთზე და ნულზე გამრავლებას. ასოთი ჩავწერთ მოკლე ფორმულას და გავარჩევთ გამოსახულებას, ტოლობასა და უტოლობას.

სწავლების შედეგი ...

მოსწავლეს:

ეცოდინება (ფაქტები, ტერმინები, როგორ გააკეთოს - დასამახსოვრებელი ინფორმაცია):
ტერმინები: მამრავლი, ნამრავლი, გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა, განრიგებადობა, გამოსახულება, ტოლობა, უტოლობა. $a \cdot b = b \cdot a$. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$. $a(b+c) = ab+ac$ და $a(b-c) = ab-ac$. $a \cdot 1 = a$ და $0 \cdot a = 0$. $8a$ იგივეა, რაც $8 \cdot a$.

გააააზრებული ექნება (იდეები, პრინციპები, განზოგადებები, კანონები - საკითხის ძირითად არსი):
გამრავლება განმეორებითი შეკრებაა. მამრავლების ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის. ფრჩხილის გადატანა ნამრავლს არ ცვლის. ჯამი შეიძლება ჯერ შიგნით დაითვალოს და ცალ-ცალკეც გაამრავლოს. ერთნაირი ასოები ერთდება: $9a+7a = 16a$. გამოსახულებას ტოლობის ნიშანი არ აქვს, ტოლობას ორი ტოლი მხარე აქვს, უტოლობა შედარებაა.

შეეძლება (სააზროვნო უნარ-ჩვევები, მათემატიკური უნარ-ჩვევები - რომლებსაც შეაფასებთ):
განმეორებითი ჯამი ჩაწეროს გამრავლებით: $27+27+27+27+27 = 5 \cdot 27$. თვისება დაასახელოს და მოკლე ჩანაწერი ასოთი დაწეროს. $7(a+c)$ გახსნას როგორც $7a+7c$. ასოს მნიშვნელობა ჩასვას: თუ $a=7$, $8a=56$; თუ $a=0$, $11a=0$. სამი ჩანაწერი გაარჩიოს: გამოსახულება, ტოლობა, უტოლობა.

წინასწარი შეფასება

როგორ გაარკვევთ მოსწავლეთა წინარე ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს სასწავლო საკითხთან დაკავშირებით? როგორ წარმოგიდგენიათ წინასწარი შეფასება?
ცალკე ფურცელი არ გაიცემა: 40 წუთში შესავალი ამოცანა თვითონ არის წინასწარი შეფასება. მასწავლებელი ისმენს, ვინ წერს $6+6+6+6+6$-ს, ვინ პირდაპირ ამბობს $5 \cdot 6$-ს და ვინ ერევა $5+6$-ში. ორი მოსწავლე დაფასთან მოდის, დანარჩენები წყვილში 20 წამს მსჯელობენ. ვინც ჯამს გამრავლებით ვერ წერს, იმ წყვილში მუშაობს, სადაც ეს ნაბიჯი უკვე გამოსულია, და ხელში აქვს ნიმუში $6+6+6+6+6 = 5 \cdot 6$.

რა ტიპურ შეცდომებს ელით მოსწავლეებისგან ახალ სასწავლო საკითხთან დაკავშირებით? სკაფოლდინგის რა ფორმებს მიმართავთ ხარვეზების აღმოფხვრისთვის?
$5 \cdot 6$ და $6 \cdot 5$ სხვადასხვა ნამრავლად მიაჩნიათ. სკაფოლდინგი: ორი მოსწავლე ადგილს ცვლის და ორივე მხარე ცალ-ცალკე ითვლება. $7 \cdot 0 = 7$ ან $7 \cdot 1 = 1$. დაბრუნება განმეორებით შეკრებაზე: ნული შვიდჯერ მაინც ნულია; შვიდი ერთჯერ შვიდია. $7(a+c)$ იხსნება როგორც $7a+c$ ან $7a+7$. დაფაზე 7-დან ორი რკალი მიდის, ერთი a-სკენ და ერთი c-სკენ. $9a+7a$ იწერება $97a$-დ ან 16-ად და a იკარგება. წინადადება: „9 ცალი a და 7 ცალი a — სულ 16 ცალი a“. $8a=56$-ს გამოსახულებას უწოდებენ. სამი მინიშნება: ნიშანი არაა — გამოსახულებაა; = წერია — ტოლობაა; > ან < წერია — უტოლობაა. ჯუფდებადობა და განრიგებადობა ერევათ. განმასხვავებელი კითხვა: ფრჩხილში ნამრავლი წერია თუ ჯამი?

საკითხის სწავლების დაგეგმვა

რის დიფერენცირებას მოახდენთ? შინაარსი პროცესი პროდუქტი
პასუხი: პროცესი და პროდუქტი. შინაარსი არ დიფერენცირდება.
გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა და განრიგებადობა სამივე ყველას ეკუთვნის, რადგან სამივე შედის მათ. V.6-ის ინდიკატორში. მხარდაჭერა რიცხვით მაგალითსა და მინიშნებაშია, შინაარსის ამოჭრაში არა.

როგორ მოახდენთ დიფერენცირებას მზაობის შესაბამისად?

დაჯგუფების რომელ ფორმებს გამოიყენებთ თითოეული აქტივობის განხორციელებისას? (მთელი კლასი, წყვილები, სამწევრიანი, ოთხწევრიანი, ჰომოგენური, ჰეტეროგენური ჯგუფები)
შეჯიბრის ამოცანა — მთელი კლასი, 20 წამი წყვილში, ორი მოსწავლე დაფასთან.
გადანაცვლებადობა — ორი მოსწავლე ადგილს ცვლის, დასკვნას მთელი კლასი ამბობს.
განრიგებადობის ორი გზა — კლასი ორ ნაწილად. გვ. 57-ის ხუთი კითხვა — ჰეტეროგენული წყვილები. სამი ჩანაწერი და საშინაო — ინდივიდუალური ჩანაწერი რვეულში.

მოკლედ აღწერეთ, მოსწავლეების განსხვავებულ მზაობაზე როგორ რეაგირებას მოახდენთ დიფერენცირებით?
საჭიროებს მხარდაჭერას: ხელში აქვს დანართი 3 და ვარჯიშში ჯერ №1, №2, №4; რვეულში სამი ნომერი მიზეზის ერთი სიტყვით და ნიმუშის სამი ჩანაწერი: 8a, 8a=56, 8a>50. საბაზო: ხუთივე ნომერი მიზეზით და სამი ჩანაწერი. მაღალი მზაობა: ადრე რომ ამთავრებს, მეზობელს უხსნის 9a+7a-ს და თვითონ ხსნის 4(a+c+2)-ს ან 5·(9−4)-ს ორი გზით.

საკითხის კონსტრუქტივისტული სწავლების ფაზები (პირობითი დასახელებებია - წინასწარ, განმავლობაში, შემდეგ - ეს არაა გაკვეთილის ფაზები, რომელიც თითოეული 45 წუთის განმავლობაშია სავალდებულო. ესაა მოსწავლეთა მიერ ახალი ცოდნის აგების, საკითხის ნაბიჯ-ნაბიჯ დამუშავების ფაზები. როგორც წესი, ერთ 45-წუთიან გაკვეთილზე ვერ ხერხდება სამივე ფაზის ჩატარება)

I წინასწარ	**II განმავლობაში**	**III შემდეგ**
მთელ კლასთან ერთობლივი ინტერაქციით მასწავლებელი განიხილავს წინა გაკვეთილზე მიცემულ საშინაო დავალებას და ახალი სასწავლო საკითხის შესამზადებელ დავალებებს. მოსწავლეებს უაქტიურდებათ არსებული წინარე ცოდნა; მათ მსჯელობას გეზი ეძლევა ისე, რომ ახალი ცოდნა თვითონ ააგონ; არსებითად, მოსწავლეები პრაქტიკულად უკვე ეუფლებიან იმას, რაც თეორიულად აწი უნდა ისწავლონ; მასწავლებელი	მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს შესაფერის დავალებებს ახალი საკითხის (ცნების, პროცედურის) კონსტრუირებისთვის. მასწავლებლის მხარდაჭერით მოსწავლეები გააცნობიერებენ და ჩამოაყალიბებენ იმას, რაც, არსებითად, უკვე იციან პრაქტიკულ დონეზე შესამზადებელი დავალებების შესრულების შედეგად; ეს ხდება როგორც მთელ კლასთან მასწავლებლის ერთობლივი ინტერაქციით, ისე ჯგუფური მუშაობით; მასწავლებელი საგანგებოდ ეხმარება არასაკმარისი მზაობის მქონე	მოსწავლეები მუშაობენ ცოდნის დახვეწაზე (ჩაღრმავება, გამდიდრება, განმტკიცება, გაწაფვა, განზოგადება, კერძო შემთხვევების განხილვა, შეჯამება და ა.შ.) ნაწილობრივ კლასში ერთობლივად, ნაწილობრივ კი -- შინ დამოუკიდებლად, ახალი საშინაო დავალების შესრულებისას; საკლასო სამუშაოს შედეგებს ყველანი მთელ კლასთან ერთობლივი ინტერაქციით განიხილავენ გაკვეთილზე; ამ დროს (ან განმავითარებელი შეფასების წინასწარ შერჩეული აქტივობის

განმავითარებელი შეფასების რომელიმე შესაფერისი აქტივობის საშუალებით აფასებს მოსწავლეთა მზაობას და საგანგებოდ ეხმარება არასაკმარისი მზაობის მქონე მოსწავლეებს, კონსტრუქციულ (აღწერით, დაუყოვნებელ, ზეპირსიტყვიერ) უკუკავშირს აწვდის მოსწავლეებს. ამ გაკვეთილზე, დაახლოებით 0–6 წუთი. მასწავლებელი კლასთან ერთად კითხულობს გვ. 56-ის შეჯიბრის ამოცანას. მოსწავლეებს უაქტიურდებათ გამრავლება როგორც განმეორებითი შეკრება. ორი გზით თვლიან 30-ს და ასახელებენ მამრავლსა და ნამრავლს. კონსტრუქციული უკუკავშირია: „ხუთჯერ ემატება 6, ამიტომ 5·6“.	მოსწავლეებს; კონსტრუქციულ (აღწერით, დაუყოვნებელ, ზეპისიტყვიერ) უკუკავშირს აწვდის მოსწავლეებს. ამ გაკვეთილზე, დაახლოებით 6–33 წუთი. მოსწავლეები თვითონ ადარებენ წყვილებს და აყალიბებენ წესს, მასწავლებელი კი ტერმინს ასახელებს მას შემდეგ, რაც აზრი უკვე ნათქვამია. ჯერ გადანაცვლებადობა და ადგილის გაცვლა, მერე ერთი და ნული, მერე ჯუფდებადობა ერთ მაგალითზე, მერე განრიგებადობა ორი გზით. ასო მოდის ბოლოს, როცა 9a+7a უკვე დათვლილია. უკუკავშირი: მიზეზი ჯერ, პასუხი მერე.	საშუალებით) მასწავლებელი გაიგებს, ვინ როგორ მიაღწია დასახულ მიზანს, ვის სჭირდება შემდგომი დახმარება; ამას იგი მომდევნო გაკვეთილების დაგეგმვისას გაითვალისწინებს, ხოლო კლასში კონსტრუქციულ (აღწერით, დაუყოვნებელ ზეპირსიტყვიერ) უკუკავშირს აწვდის მოსწავლეებს და მათი მონაწილეობით აჯამებს საკითხს. ამ გაკვეთილზე, დაახლოებით 33–40 წუთი და საშინაო. გვ. 57-ის ხუთი კითხვა წყვილში, შეჯამება სამ წინადადებაში და საშინაო. სახლში მოსწავლე ჩანაწერს იმეორებს და საკუთარ სამ ჩანაწერს წერს. მომდევნო გაკვეთილის დასაწყისში მასწავლებელი ისმენს მიზეზებს და ნიშნავს, ვის სჭირდება კიდევ განრიგებადობის რკალი.

მთელ კლასთან მუშაობის კომპონენტი:

დავალებები/აქტივობები 1–8

1. მოსწავლეები წყვილში 20 წამს არჩევენ გზას: 6+6+6+6+6 თუ 5·6. ორი მოსწავლე დაფაზე წერს ორივე გზას და კლასი ადარებს, რომ ორივე 30-ია.
2. 2. ერთი მოსწავლე ხმამაღლა კითხულობს სამ სიტყვას: მამრავლი, მამრავლი, ნამრავლი. კლასი იმეორებს.
3. 3. ორი მოსწავლე ადგილს ცვლის. კლასი ადარებს 6·5-ს და 5·6-ს, მერე 7·8-ს და 8·7-ს, და ამბობს: ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის.
4. 4. მოსწავლეები თვლიან 7·1-ს, 8·1-ს, 7·0-ს, 9·0-ს და 4·0-ს. კლასი ამბობს წესს. მასწავლებელი წერს a·1=a და 0·a=0.

5. ორი მოსწავლე პარალელურად თვლის (3·4)·5-ს და 3·(4·5)-ს. კლასი ამბობს, რა შეიცვალა და რა არა.
6. კლასი ორ ნახევრად იყოფა და 5·(9+4)-ს ორ გზად თვლის. შედეგები, ორივე 65, გვერდიგვერდ დგება.
7. კლასი ამბობს 9a+7a-ს და 4a+5a-ს. მერე სამ სვეტად არჩევს გამოსახულებას, ტოლობას და უტოლობას.

დიფერენცირებული კომპონენტი:

დავალებები/აქტივობები 1–5

1. მხარდაჭერა: ხელში აქვს ბარათი ნიმუშით 6+6+6+6+6=5·6, a·1=a, 0·a=0 და a(b+c)=ab+ac. ვარჯიშში ჯერ №1, №2 და №4. წყვილში მეზობელი პირველ ნაბიჯს ხმამაღლა ამბობს.
2. 2. საბაზო: გვ. 57-ის ხუთივე კითხვას ჯერ მიზეზით ამბობს, მერე ნომერს ირჩევს. რვეულში ხუთი პასუხი მიზეზით და სამი ჩანაწერი.
3. 3. მაღალი მზაობა: ადრე რომ ამთავრებს, მეზობელს უხსნის 9a+7a-ს და თვითონ ხსნის 4(a+c+2)-ს ან 5·(9−4)-ს ორი გზით.

4. წყვილები ჰეტეროგენულია. მასწავლებელი ჯდება იმ წყვილთან, სადაც 7(a+c) მხოლოდ ერთ წევრზე იხსნება, და რკალს ხატავს.
5. პროდუქტი სამ დონეზე განსხვავდება. ფორმულის აზრი — გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა, განრიგებადობა — სამივეზე ერთია.

(აქტივობების მოკლე აღწერისას

8. სამი მოსწავლე ამბობს თითო შემაჯამებელ წინადადებას და კლასი იწერს საშინაოს ორ პუნქტს. (აქტივობების მოკლე აღწერისას განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმაზე თუ რას აკეთებენ მოსწავლეები)	განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმაზე თუ რას აკეთებენ მოსწავლეები)

გაკვეთილის დეტალური გეგმა-კონსპექტი ერთი 40 წუთიანი გაკვეთილისთვის, რომელიც მოიცავს სამივე ფაზას

(თხრობითი ტექსტი მესამე პირში -კონკრეტული გაკვეთილის მიზნის, საკლასო აქტივობების თანმიმდევრობის, დავალებების არსის, მოსწავლეებისა და მასწავლებლის მოქმედებების, გამოყენებული რესურსების მოკლედ და გასაგებად აღწერა ისეთი სიცხადით, რომ სხვა მასწავლებელმა იხელმძღვანელოს და ჩაატაროს მოცემული გაკვეთილი)

გაკვეთილის მიზანია, მეხუთე კლასის მოსწავლემ ამოიცნოს გამრავლების სამი თვისება — გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა და განრიგებადობა — და ორი კერძო შემთხვევა, ერთზე და ნულზე გამრავლება. მოსწავლე მოკლე ჩანაწერს ასოთი წერს და არჩევს გამოსახულებას, ტოლობასა და უტოლობას. გაკვეთილი სახელმძღვანელოს 56–57 გვერდის ერთ სიუჟეტზე დგას: მათემატიკურ შეჯიბრში 5 გუნდი მონაწილეობს, თითოეულში 6 მოსწავლე. რესურსია ღია სახელმძღვანელო, დაფა და პრეზენტაცია „გამრავლების თვისებები“. მასწავლებელი ტერმინს მხოლოდ მას შემდეგ ასახელებს, რაც კლასი აზრს უკვე იტყვის.

პირველ წუთებში მასწავლებელი ხსნის სათაურს და დღის ოთხ გაჩერებას. თვისებებს ჯერ არ ხსნის. შემდეგ კითხულობს პირობას და სვამს კითხვას, რამდენი მოსწავლეა შეჯიბრზე. აძლევს 20 წამს წყვილში. ერთ მოსწავლეს დაფაზე აწერინებს 6+6+6+6+6-ს, მეორეს 5·6-ს. კლასი ადარებს: ორივე 30-ია. მასწავლებელი აფიქსირებს, რომ გამრავლება განმეორებითი შეკრებაა. დაფაზე რჩება 5·6=30. თუ ვინმე წერს 5+6-ს, უბრუნებს ჯამს: ხუთჯერ ემატება 6. ერთი მოსწავლე ხმამაღლა კითხულობს სამ სიტყვას —

მამრავლი, მამრავლი, ნამრავლი — და კლასი იმეორებს. ეს წუთები წინასწარი შეფასებაცაა.

შემდეგ მასწავლებელი წერს 6·5-ს და კითხულობს, იგივე ნამრავლი გამოვა თუ არა. მოსწავლეები იღებენ 30-ს. ორი მოსწავლე დგება და ადგილს ცვლის. კლასი ასრულებს წინადადებას: ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის. მხოლოდ ამის შემდეგ ჟღერს ტერმინი გადანაცვლებადობა და ჩანაწერი $a \cdot b = b \cdot a$. შემოწმებაა 7·8 და 8·7, ორივე 56.

მასწავლებელი სვამს 7·1-ს. მოსწავლე ხსნის: შვიდი ერთჯერ შვიდია. კლასი ავსებს 8·1-ს. მასწავლებელი არქმევს ერთის თვისებას და წერს $a \cdot 1 = a$. შემდეგ სვამს 7·0-ს. თუ პასუხად 7 მოდის, უბრუნებს განმეორებით შეკრებას: ნული შვიდჯერ მაინც ნულია. კლასი ავსებს 9·0-ს და 4·0-ს. დაფაზე რჩება $0 \cdot a = 0$.

ორი მოსწავლე პარალელურად თვლის: ერთი (3·4)·5-ს, მეორე 3·(4·5)-ს. ორივე იღებს 60-ს. მასწავლებელი ეკითხება, რა შეიცვალა და რა არა. პასუხი: ფრჩხილი გადავიდა, ნამრავლი არ შეცვლილა. აქ ჩნდება ტერმინი ჯუფდებადობა და ჩანაწერი $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$. სახელმძღვანელოში იგივე თვისება შეიძლება სხვა დაწერილობითაც ჩანდეს; კლასში იხმარება სიტყვა ჯუფდებადობა. დრო რომ რჩებოდეს, ერთი წყვილი თვლის (8·5)·2-საც, ორივე დაჯგუფებით 80 გამოდის.

ეს არის გაკვეთილის გრძელი ადგილი. მასწავლებელი უბრუნდება შეჯიბრს: თითო გუნდი იღებს 9 ქულას და კიდევ 4 ქულას. დაფაზე წერია 5·(9+4). კლასი ორ ნაწილად იყოფა. ერთი ნახევარი ჯერ ფრჩხილს ხსნის, 5·13=65. მეორე ცალ-ცალკე ამრავლებს, 5·9+5·4=45+20=65. მერე მოდის მოკლე ჩანაწერი $a(b+c) = ab + ac$. მარჯვენა ფორმას, $(b+c)a = ba + ca$, ერთი მოსწავლე გადანაცვლებადობით ამოწმებს. სამ შესაკრებზე 6·(2+3+5) ორი გზით 60-ია. გამოკლებაზეც იგივეა: $a(b-c) = ab - ac$. შემდეგ $9a + 7a$. კლასი ამბობს $16a$-ს და ხსნის: 9 ცალი a და 7 ცალი a სულ 16 ცალი a-ა. $4a + 5a$ მხოლოდ მას შემდეგ იხსნება, რაც კლასი იტყვის. პასუხია $9a$.

მასწავლებელი სიტყვიერად ამბობს „a გამრავლებული 8-ზე“ და მოსწავლე დაფაზე წერს $8a$-ს. გვერდით იწერება, რომ ეს იგივეა,

რაც 8·a. ასევე ჩნდება 7(a+c) და 9a+7a. 7(a+c) ჯერ არ იხსნება, ის ვარჯიშის მეხუთე კითხვაა. შემდეგ დაფაზე სამი სვეტი დგება: 8a გამოსახულებაა, 8a=56 ტოლობაა, 8a>50 უტოლობაა. მოსწავლეები არჩევენ ნიშნით. იგივე კეთდება მეორე რიგზე: 9a+7a, 9a+7a=16a, 16a>10a.

ჯერ სწრაფი თამაშია „რომელი თვისებაა“: 6·5=5·6, (3·4)·5=3·(4·5), 5·(9+4)=5·9+5·4, 8·1=8, 9·0=0. თუ განრიგებადობამ გაიწელა, თამაში გამოტოვდება. შემდეგ გვერდ 57-ის ხუთი კითხვაა ჰეტეროგენულ წყვილებში. წესი ერთია: ჯერ მიზეზი, მერე პასუხი. მხარდაჭერის მქონე წყვილი იწყებს პირველი, მეორე და მეოთხე ნომრით. ვინც ადრე ამთავრებს, ხსნის 4(a+c+2)-ს. მეხუთე ნომერზე ტიპურ შეცდომაზე, 7a+c, მასწავლებელი რკალს ხატავს.

სამი მოსწავლე ამბობს თითო წინადადებას: ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის; ფრჩხილის გადატანა ნამრავლს არ ცვლის; ჯამი ჯერ შიგნითაც ითვლება და ცალ-ცალკეც მრავლდება. ერთზე გამრავლება რიცხვს არ ცვლის, ნულზე გამრავლება ნულს იძლევა. 8a გამოსახულებაა, 8a=56 კი ტოლობაა. საშინაო ორი პუნქტია: გვერდი 57, №1–№5, მიზეზით; და ასო a-თი სამი ჩანაწერი — გამოსახულება, ტოლობა, უტოლობა. დაფაზე რჩება 5·6=30, a·b=b·a, a·1=a, 0·a=0, (a·b)·c=a·(b·c), a(b+c)=ab+ac, a(b−c)=ab−ac.

დანართი #/დანართები (ნახატები, ნახაზები, სქემები, დამხმარე ტექსტები, ბარათები, პოსტერები, თვალსაჩინოებანი და სხვა)

დანართი 1. პრეზენტაცია „გამრავლების თვისებები“, HTML ფაილი. სლაიდი ისრებით იცვლება. ღილაკი „შენიშვნა“ მასწავლებლის ტექსტს ხსნის; ჩვეულებრივ ეკრანზე ეს ტექსტი არ ჩანს.

დანართი 2. პასუხები, გვ. 57. №1: 0·a=0, ნულის თვისება. №2: 27+27+27+27+27=5·27, ხუთი ერთნაირი შესაკრები. №3: თუ a=7, 8a=56, რადგან 8·7=56. №4: თუ a=0, 11a=0, ნულის თვისება. №5: 7(a+c)=7a+7c, განრიგებადობა.

თამაში „რომელი თვისებაა“: 6·5=5·6 გადანაცვლებადობა; (3·4)·5=3·(4·5) ჯუფდებადობა; 5·(9+4)=5·9+5·4 განრიგებადობა; 8·1=8 ერთის თვისება; 9·0=0 ნულის თვისება. 4a+5a=9a.

დანართი 3. მხარდაჭერის ბარათის ტექსტი. ბარათზე მზა პასუხები არ წერია. ნიმუში: 6+6+6+6+6=5·6. ერთი: a·1=a. ნული: 0·a=0. განრიგებადობა: a(b+c)=ab+ac. სამი ჩანაწერი: ნიშანი არაა — გამოსახულებაა; = ტოლობაა; > ან < უტოლობაა.

დანართი 4. სახელმძღვანელოს ცარიელი ადგილები, გვ. 56. 6·5=30. 7·8=56. 8·1=8. 9·0=0. 4·0=0. (3·4)·5=60. (8·5)·2=80. 5·(9+4)=65. 6·(2+3+5)=60.